

Zahlbereichserweiterung: Von $\mathbb{N}$ bis $\mathbb{R}$

Die Zahlenbereiche $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ – Mengenhierarchie und die Schließung der Lücken auf dem Zahlenstrahl

Name: _____ Datum: _____ Klasse: 9b Punkte: _____ / 22 P.

MERKE

Hierarchie der Zahlenbereiche & Das Schachtelmodell

- **Natürliche Zahlen:** $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ (mit Null: $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$)
- **Ganze Zahlen:** $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \implies \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- **Rationale Zahlen:** $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}$ (Abbrechende und periodische Dezimalzahlen) $\implies \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$
- **Reelle Zahlen:** $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$. Vereinigung aus rationalen und **irrationalen Zahlen** $\mathbb{I}$ (nicht abbrechende, nicht-periodische Dezimalzahlen wie $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π). Es gilt: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

1 Zahlenbereiche exakt zuordnen

8 Punkte

Kreuze in jeder Zeile **alle** Zahlenbereiche an, zu denen die Zahl gehört:

Zahl	$\mathbb{N}$ (Natürlich)	$\mathbb{Z}$ (Ganz)	$\mathbb{Q}$ (Rational)	$\mathbb{I}$ (Irrational)	$\mathbb{R}$ (Reell)
-7					
$\frac{3}{4}$					
$\sqrt{9} = 3$					
0					
$\sqrt{2}$					
-1,75					
$0,\overline{3} = \frac{1}{3}$					
π					

2 Rechenoperationen und Zahlbereichsgrenzen

4 Punkte

Warum waren Erweiterungen der Zahlenbereiche in der Geschichte zwingend notwendig?

a) Gib eine Rechenaufgabe an, die in $\mathbb{N}$ unlösbar ist, aber in $\mathbb{Z}$ lösbar wird:

Beispiel: _____

b) Gib eine Rechenaufgabe an, die in $\mathbb{Z}$ unlösbar ist, aber in $\mathbb{Q}$ lösbar wird:

Beispiel: _____

c) Welche Rechenoperation erzwingt schließlich den Schritt von $\mathbb{Q}$ zu den Reellen Zahlen $\mathbb{R}$?

Antwort: _____

Aufgaben zu irrationalen Zahlen & Mengenhierarchie

3 Geometrische Existenz und Annäherung an $\sqrt{2}$

4 Punkte

Ein Quadrat mit dem Flächeninhalt $A = 2 \text{ cm}^2$ besitzt die exakte Seitenlänge $s = \sqrt{2} \text{ cm}$.

a) Bestimme durch Quadrieren, zwischen welchen beiden Zehnteln und Hundertsteln $\sqrt{2}$ liegt:

Probe 1 ($1,4^2$)	Probe 2 ($1,5^2$)	Ergebnis für Zehntel	Probe 3 ($1,41^2$)	Probe 4 ($1,42^2$)
		$1,4 < \sqrt{2} < 1,5$		

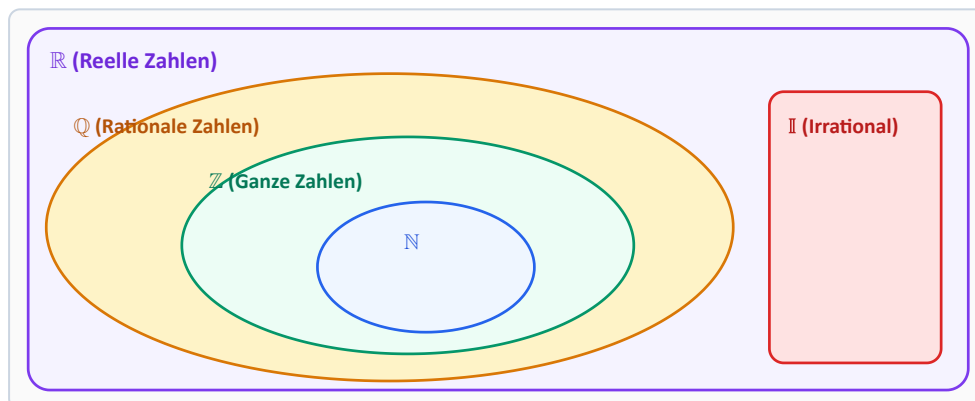
b) Begründe kurz, warum die Zahl $\sqrt{2}$ als Dezimalzahl *niemals abbricht* und *niemals periodisch* wird:

4 Zahlen im Schachtelmodell eintragen

3 Punkte

Trage die folgenden Zahlen an der **äußerst passenden** Stelle in das Schachtelmodell ein:

Zahlen: 19, -5 , $\frac{2}{5}$, $\sqrt{16}$, $\sqrt{5}$, $-\frac{12}{3}$, π , $0,\overline{7}$



5 Aussagen-Check: Wahr oder Falsch?

3 Punkte

Aussage	Wahr	Falsch	Begründung
1. Jede ganze Zahl ist auch eine rationale Zahl.			
2. Die Quadratwurzel aus jeder natürlichen Zahl ist irrational.			
3. Zwischen zwei rationalen Zahlen gibt es unendlich viele reelle Zahlen.			